Pontificia Universidad Católica Argentina

Modelos y Simulación

Manual de Prácticas · Ingeniería en Informática

Alumno / equipo		**Fecha**	5/11/2026, 17:10:21
Práctica	15 · Gemelo digital simplificado		

Objetivo

Diseñar una representación sincronizada con telemetría y habilitar experimentos desde el estado observado.

Situación problemática

Un servicio actualiza CPU, memoria, cola y latencia desde un flujo simulado de telemetría.

Código desarrollado

```
# Práctica 15 · Gemelo digital simplificado
# Estado digital inicial.

SEMILLA = 2026
SERVIDORES_ACTUALES = 2
SERVIDORES_ALTERNATIVOS = 4
UMBRAL_P95 = 10

def cola_al_cierre(resultado, datos):
    ultima = datos[len(datos) - 1]["llegada"]
    esperando = 0
    for e in resultado["eventos"]:
        if e["inicio"] > ultima:
            esperando = esperando + 1
    return esperando

def con_cola_inicial(datos, cola):
    trabajo = 0
    for d in datos:
        trabajo = trabajo + d["servicio"]
    medio = trabajo / len(datos)
    lista = []
    for k in range(cola):
        lista.append({"id": 0, "llegada": 0, "servicio": medio, "prioridad": "normal"})
    for d in datos:
        lista.append(d)
    return lista

rng_seed(SEMILLA)
estado = {"cpu": 20, "memoria": 40, "cola": 0, "latencia": 0}
suma_actual = 0
suma_alternativo = 0
ciclos_con_mejora = 0

for ciclo in range(5):
    cantidad = randint(200, 399)
    datos = generar_logs(cantidad, SEMILLA + ciclo)
    actual = simular_cola(datos, SERVIDORES_ACTUALES)

    # TODO 1: actualizá CPU, cola y latencia del estado digital.
    estado["cpu"] = round(actual["utilizacion"] * 100)
    estado["cola"] = cola_al_cierre(actual, datos)
    estado["latencia"] = round(actual["promedio"], 2)

    print("Ciclo:", ciclo, "Estado:", estado)

    # TODO 2: ejecutá un escenario "qué pasaría si" con 4 servidores.
    alternativo = simular_cola(datos, SERVIDORES_ALTERNATIVOS)

    # TODO 3: compará el P95 actual con el escenario alternativo.
    p95_actual = round(actual["p95"], 2)
    p95_alternativo = round(alternativo["p95"], 2)
    mejora = round(p95_actual - p95_alternativo, 2)
    suma_actual = suma_actual + p95_actual
    suma_alternativo = suma_alternativo + p95_alternativo
    if mejora > 0:
        ciclos_con_mejora = ciclos_con_mejora + 1
    print("   Solicitudes:", cantidad, "| P95 actual (2 servidores):", p95_actual, "| P95 con 4 servidores:",
p95_alternativo, "| mejora:", mejora)

print("---")
print("P95 promedio de los 5 ciclos: actual", round(suma_actual / 5, 2), "| con 4 servidores",
round(suma_alternativo / 5, 2))
print("Ciclos en que 4 servidores mejoran el P95:", ciclos_con_mejora, "de 5")

# TODO 4: registrá riesgos de gobernanza y seguridad de la telemetría.
riesgos = [
    "Integridad: una métrica falsa o alterada lleva al gemelo a decidir con un estado incorrecto.",
```

```
    "Retraso o pérdida de datos: el gemelo queda desactualizado y los escenarios parten de un estado viejo.",
    "Confidencialidad: la telemetría puede revelar la carga y los puntos débiles del servicio.",
    "Acceso: quién puede leer el estado y quién puede ejecutar escenarios debe estar controlado y registrado.",
    "Calidad: sin validar rangos (CPU entre 0 y 100, cola no negativa) un dato corrupto pasa como real.",
    "Responsabilidad: el gemelo recomienda, pero la decisión de cambiar capacidad la toma una persona."
]
print("---")
print("Riesgos de gobernanza y seguridad de la telemetría:")
for r in riesgos:
    print("-", r)

# DESAFÍO: cambio estructural. Una falla de capacidad y una cola que se arrastra entre ciclos.
# Hasta acá cada ciclo era independiente y arrancaba con la cola vacía.
# Ahora un servidor falla en los ciclos 2 y 3 (queda 1) y se repara en el 4. La cola de
# un ciclo pasa al siguiente, así que el gemelo debe guardar la cola y parte desde ella.
print("---")
print("DESAFÍO: falla de un servidor en los ciclos 2 y 3, con la cola heredada entre ciclos")
rng_seed(SEMILLA)
servidores_ciclo = [2, 2, 1, 1, 2]
cola_heredada = 0
for ciclo in range(5):
    cantidad = randint(200, 399)
    datos = generar_logs(cantidad, SEMILLA + ciclo)
    independiente = simular_cola(datos, servidores_ciclo[ciclo])
    datos_con_cola = con_cola_inicial(datos, cola_heredada)
    con_estado = simular_cola(datos_con_cola, servidores_ciclo[ciclo])
    cola_heredada = cola_al_cierre(con_estado, datos_con_cola)
    print("Ciclo:", ciclo, "Servidores:", servidores_ciclo[ciclo], "| P95 sin arrastrar cola:",
round(independiente["p95"], 2), "| P95 arrastrando cola:", round(con_estado["p95"], 2), "| cola al cierre:",
cola_heredada)
```

Salida / evidencia

```
Ciclo: 0 Estado: {"cpu": 77, "memoria": 40, "cola": 0, "latencia": 7.76}
   Solicitudes: 291 | P95 actual (2 servidores): 15.51 | P95 con 4 servidores: 7.42 | mejora: 8.09
Ciclo: 1 Estado: {"cpu": 68, "memoria": 40, "cola": 1, "latencia": 6.85}
   Solicitudes: 261 | P95 actual (2 servidores): 16.95 | P95 con 4 servidores: 8.3 | mejora: 8.65
Ciclo: 2 Estado: {"cpu": 66, "memoria": 40, "cola": 1, "latencia": 5.69}
   Solicitudes: 332 | P95 actual (2 servidores): 12.19 | P95 con 4 servidores: 6.91 | mejora: 5.28
Ciclo: 3 Estado: {"cpu": 71, "memoria": 40, "cola": 6, "latencia": 6.06}
   Solicitudes: 323 | P95 actual (2 servidores): 12.54 | P95 con 4 servidores: 6.91 | mejora: 5.63
Ciclo: 4 Estado: {"cpu": 66, "memoria": 40, "cola": 0, "latencia": 6.6}
   Solicitudes: 230 | P95 actual (2 servidores): 14.38 | P95 con 4 servidores: 7.7 | mejora: 6.68
---
P95 promedio de los 5 ciclos: actual 14.31 | con 4 servidores 7.45
Ciclos en que 4 servidores mejoran el P95: 5 de 5
---
Riesgos de gobernanza y seguridad de la telemetría:
- Integridad: una métrica falsa o alterada lleva al gemelo a decidir con un estado incorrecto.
- Retraso o pérdida de datos: el gemelo queda desactualizado y los escenarios parten de un estado viejo.
- Confidencialidad: la telemetría puede revelar la carga y los puntos débiles del servicio.
- Acceso: quién puede leer el estado y quién puede ejecutar escenarios debe estar controlado y registrado.
- Calidad: sin validar rangos (CPU entre 0 y 100, cola no negativa) un dato corrupto pasa como real.
- Responsabilidad: el gemelo recomienda, pero la decisión de cambiar capacidad la toma una persona.
---
DESAFÍO: falla de un servidor en los ciclos 2 y 3, con la cola heredada entre ciclos
Ciclo: 0 Servidores: 2 | P95 sin arrastrar cola: 15.51 | P95 arrastrando cola: 15.51 | cola al cierre: 0
Ciclo: 1 Servidores: 2 | P95 sin arrastrar cola: 16.95 | P95 arrastrando cola: 16.95 | cola al cierre: 1
Ciclo: 2 Servidores: 1 | P95 sin arrastrar cola: 325.76 | P95 arrastrando cola: 325.76 | cola al cierre: 86
Ciclo: 3 Servidores: 1 | P95 sin arrastrar cola: 372.47 | P95 arrastrando cola: 728.23 | cola al cierre: 183
Ciclo: 4 Servidores: 2 | P95 sin arrastrar cola: 14.38 | P95 arrastrando cola: 384.04 | cola al cierre: 64
```

Preguntas de interpretación

1. ¿Qué decisión puede apoyarse con esta práctica?

Si conviene pasar de 2 a 4 servidores, y cómo reaccionar ante una falla de capacidad sin suponer que el sistema se recupera enseguida.

2. ¿Qué variable o supuesto condiciona más el resultado?

La cantidad de servidores frente a la carga: con 2 servidores el P95 queda entre 12 y 17, y con 4 entre 6,9 y 8,3. Con una falla, lo que más pesa es la cola acumulada que se arrastra entre ciclos.

3. ¿Cómo verificaste que la implementación representa lo definido?

Dos corridas dan la misma salida; el escenario con 4 servidores mejora el P95 en los 5 ciclos (nunca empeora); los valores del estado están en rango (CPU entre 0 y 100, cola no negativa); y la CPU de 66 a 77 está en torno a lo esperado: servicio medio de unas 4,1 unidades, llegadas cada 3 y 2 servidores dan cerca de 69 % (varía de un ciclo a otro según los datos). También se comprobó a mano que una cola heredada de 1 solicitud casi no cambia el P95, y que una de 86 sí.

4. ¿Qué resultado cambió respecto de tu expectativa inicial y por qué?

Esperaba que, al reparar el servidor, el sistema volviera a la normalidad en el ciclo siguiente. Pero la cola acumulada tarda más de un ciclo en vaciarse: en el ciclo de reparación el P95 seguía en 384,04 frente a 14,38 si se ignoraba la cola.

5. ¿Hasta dónde pueden generalizarse las conclusiones?

Solo para este generador de datos (llegadas a ritmo constante), 5 ciclos y una falla de un solo tipo. El estado depende de una telemetría simulada, sin retrasos, pérdidas ni errores de medición.

Conclusiones / observaciones

En esta práctica armamos un gemelo digital que guarda la CPU, la cola y la latencia del servicio y se actualiza en cada ciclo con los datos simulados. Desde ese estado probamos qué pasaría con 4 servidores en lugar de 2. Con 2 servidores el P95 promedio fue de 14,31, y con 4 bajó a 7,45, por debajo de 10 en los 5 ciclos.

En el desafío agregamos una falla: un servidor se cae en los ciclos 2 y 3 y la cola pasa de un ciclo al siguiente. Con esa memoria del estado se ve algo que el modelo anterior ocultaba: al reparar el servidor, el sistema no vuelve a la normalidad enseguida, porque quedan solicitudes pendientes (el P95 seguía en 384 en el ciclo de reparación).

Recomendamos pasar a 4 servidores si el objetivo es un P95 menor a 10. Si hay una falla, el gemelo tiene que guardar la cola, y habría que probar más capacidad durante la recuperación. Las conclusiones valen para datos simulados, sin retrasos ni errores de medición, y la decisión final de cambiar la capacidad debe tomarla una persona.

Desafío adicional

Modificar una condición estructural del problema, no solamente un número, y explicar por qué el nuevo escenario requiere cambios en el modelo. Comparar los resultados con la versión base y registrar una recomendación condicionada.

Detallado en el informe